

1차 프로젝트

결과 보고

사내 통합 네트워크 인프라 구축



팀 여러명

0. 프로젝트 개요

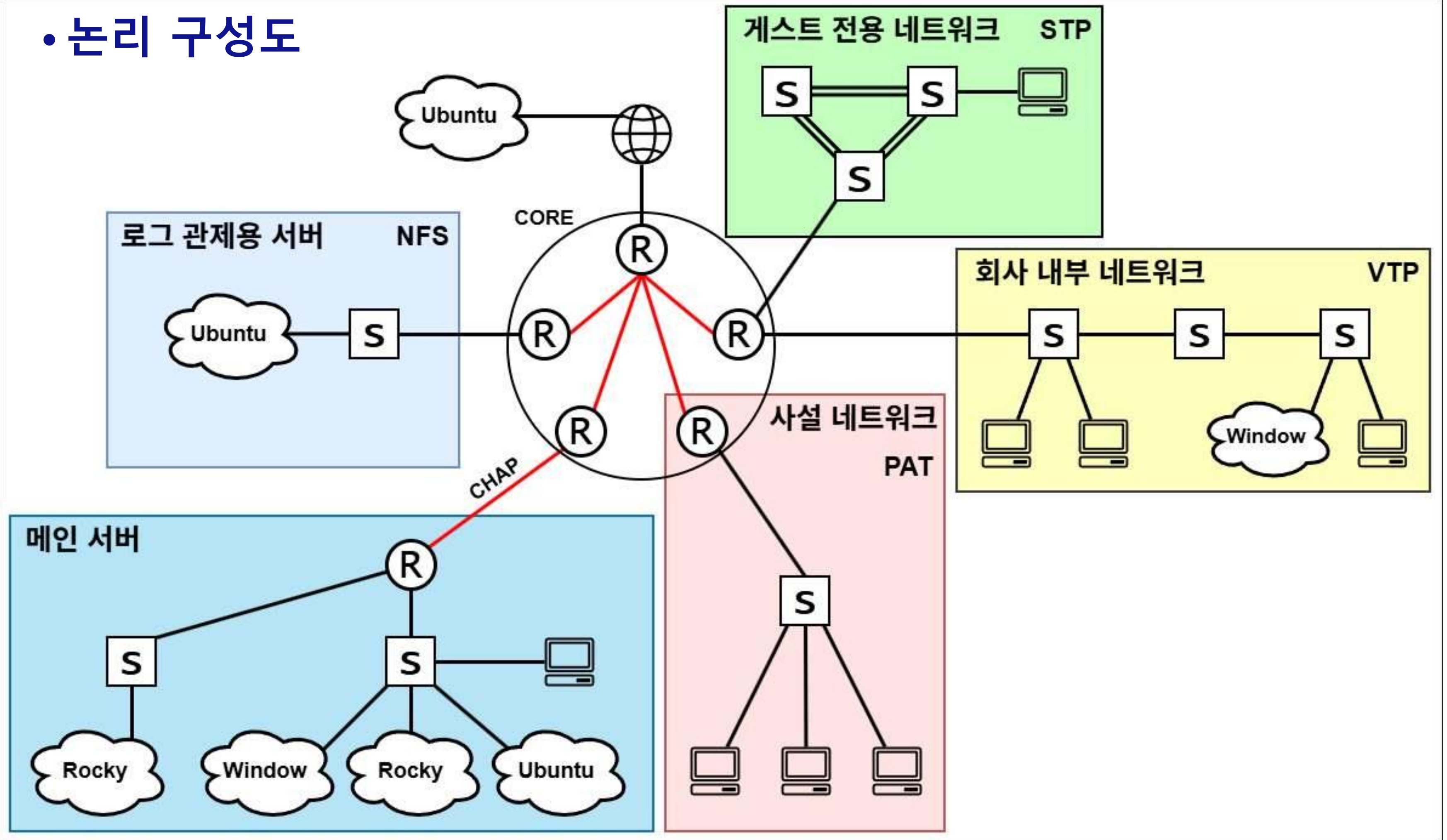
1. 네트워크 구축 결과

2. 서버 구축 결과

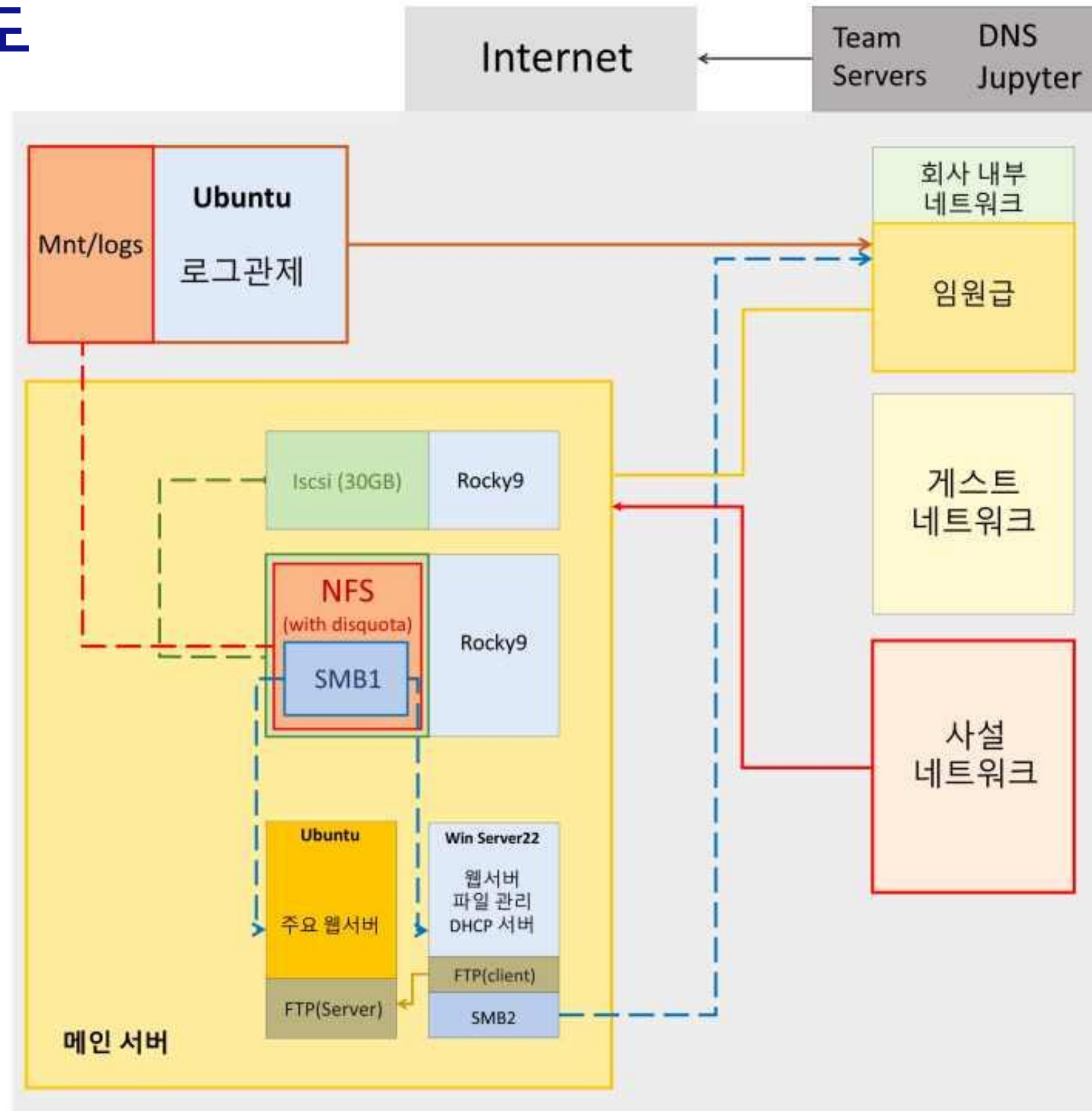
3. 시스템 자동화 구현

4. 프로젝트 이슈 및 개선안

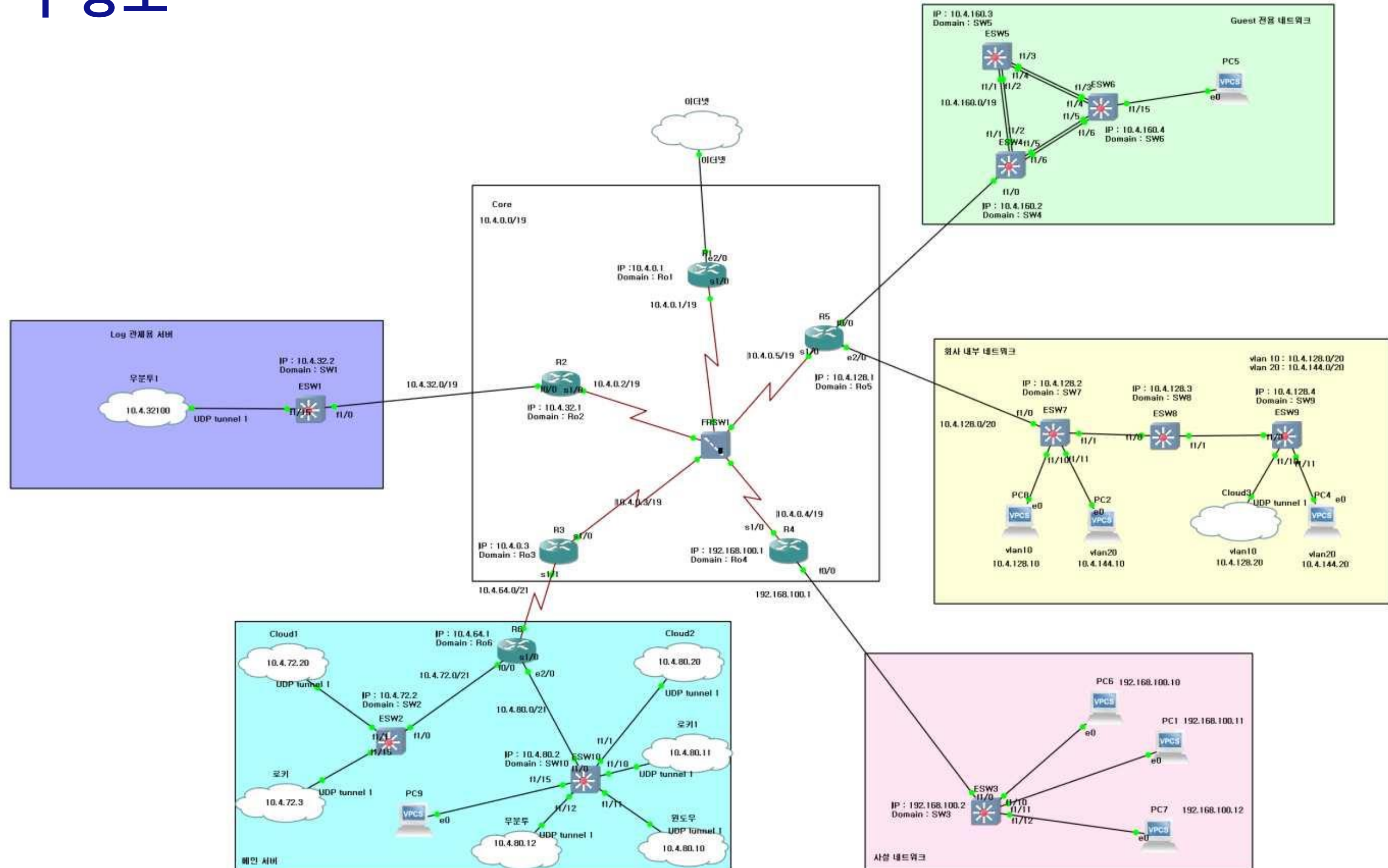
• 논리 구성도

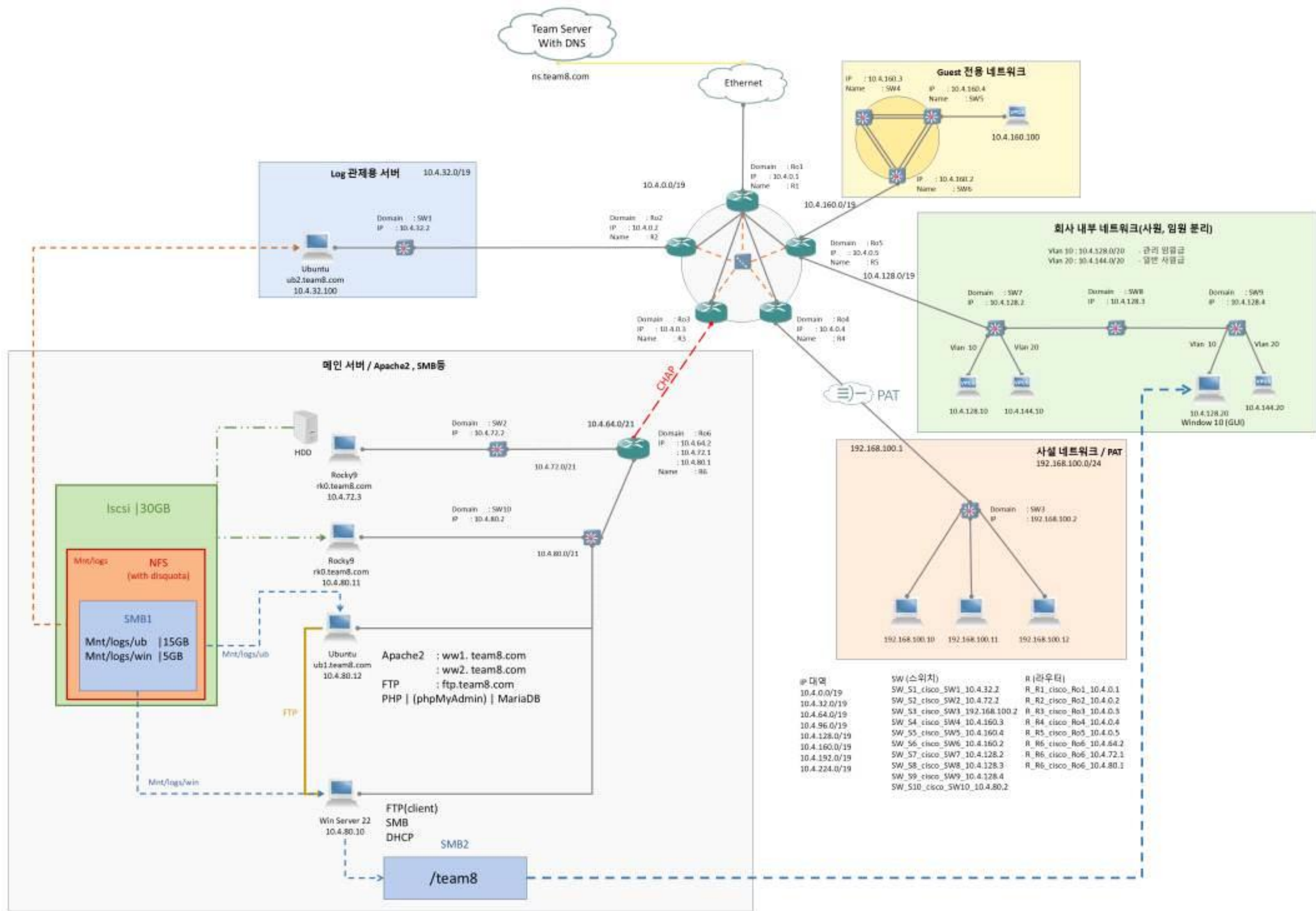


• 서비스 구성도

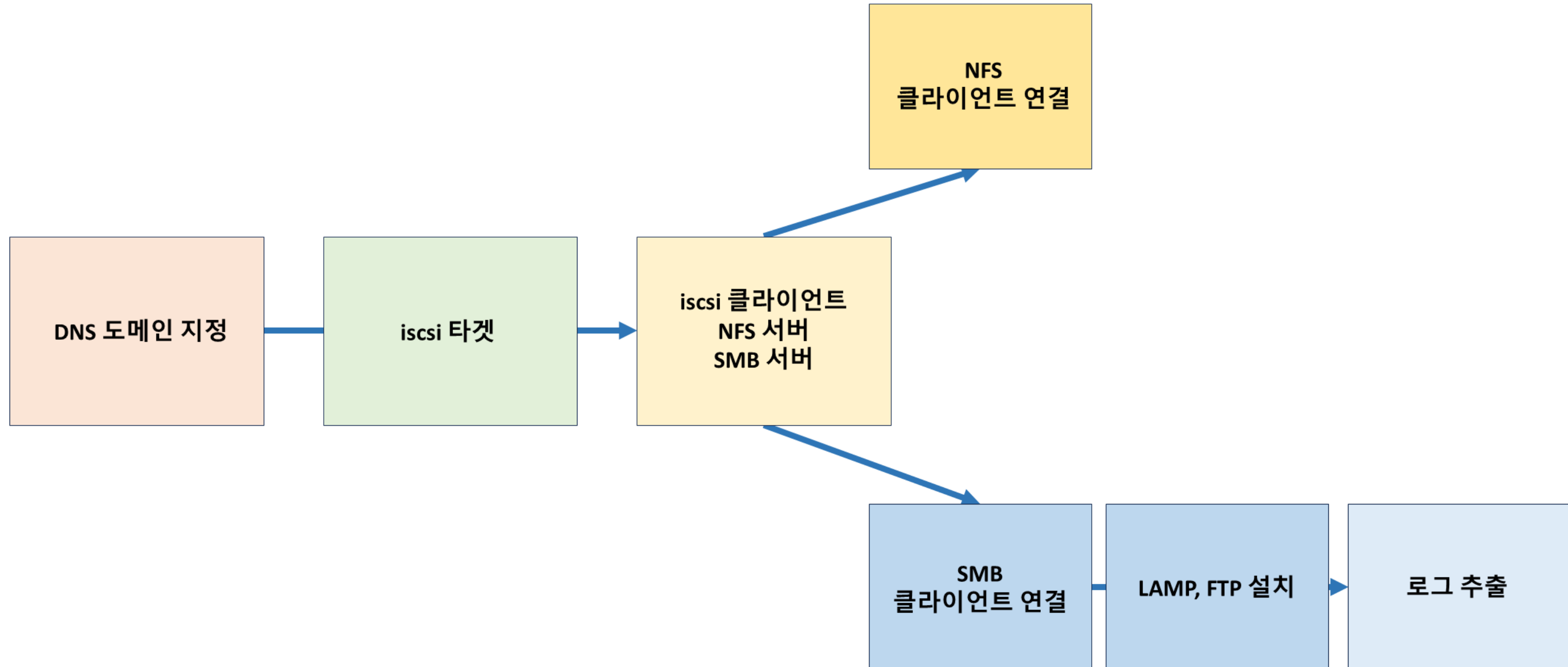


• 물리 구성도





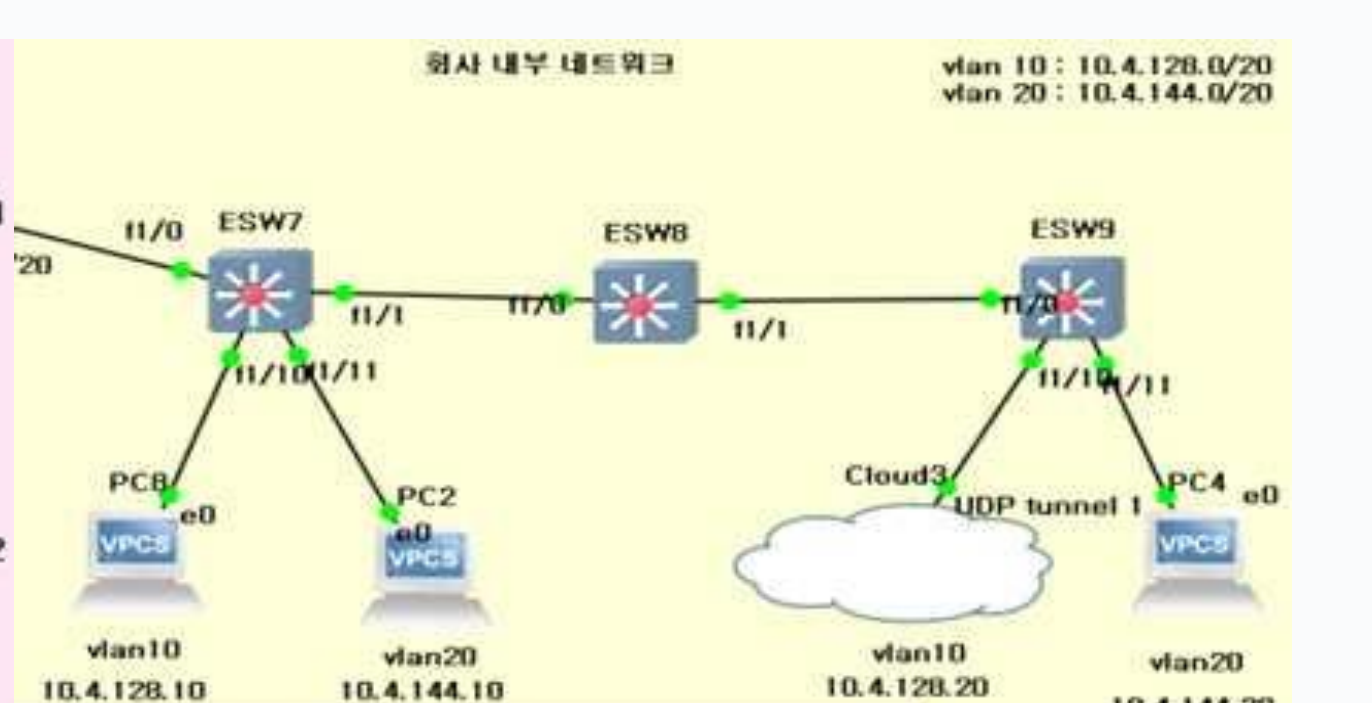
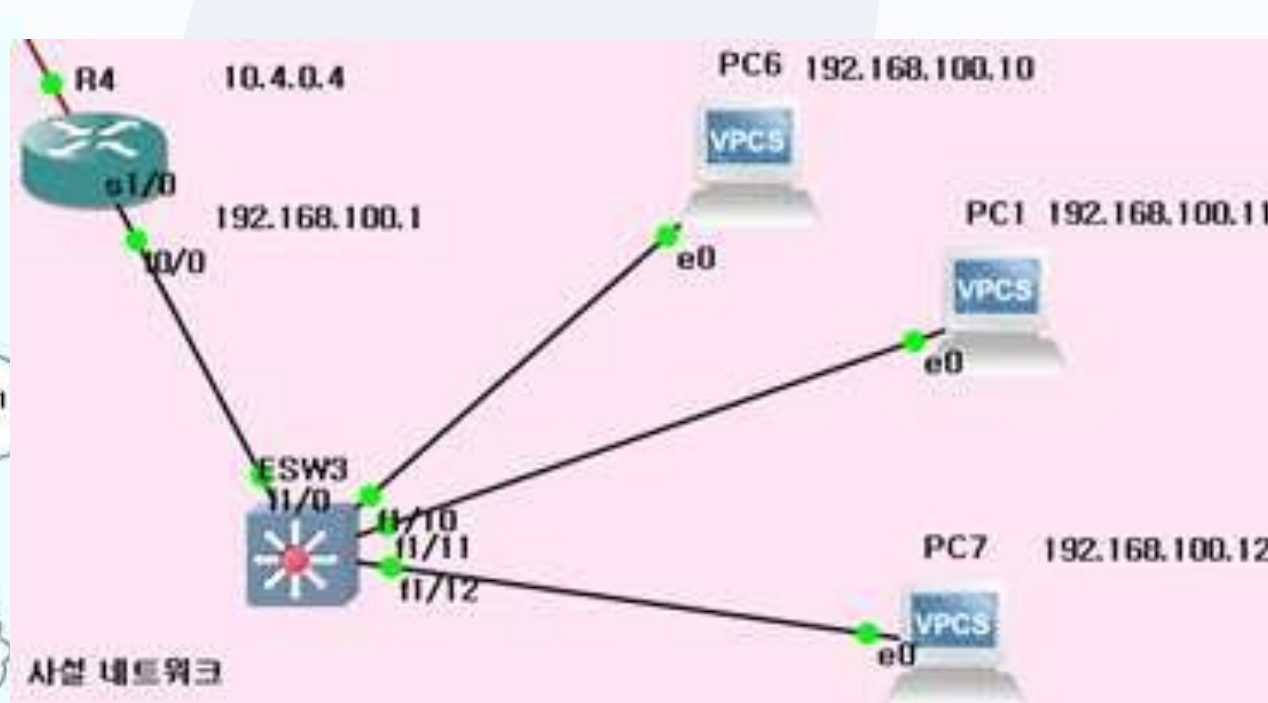
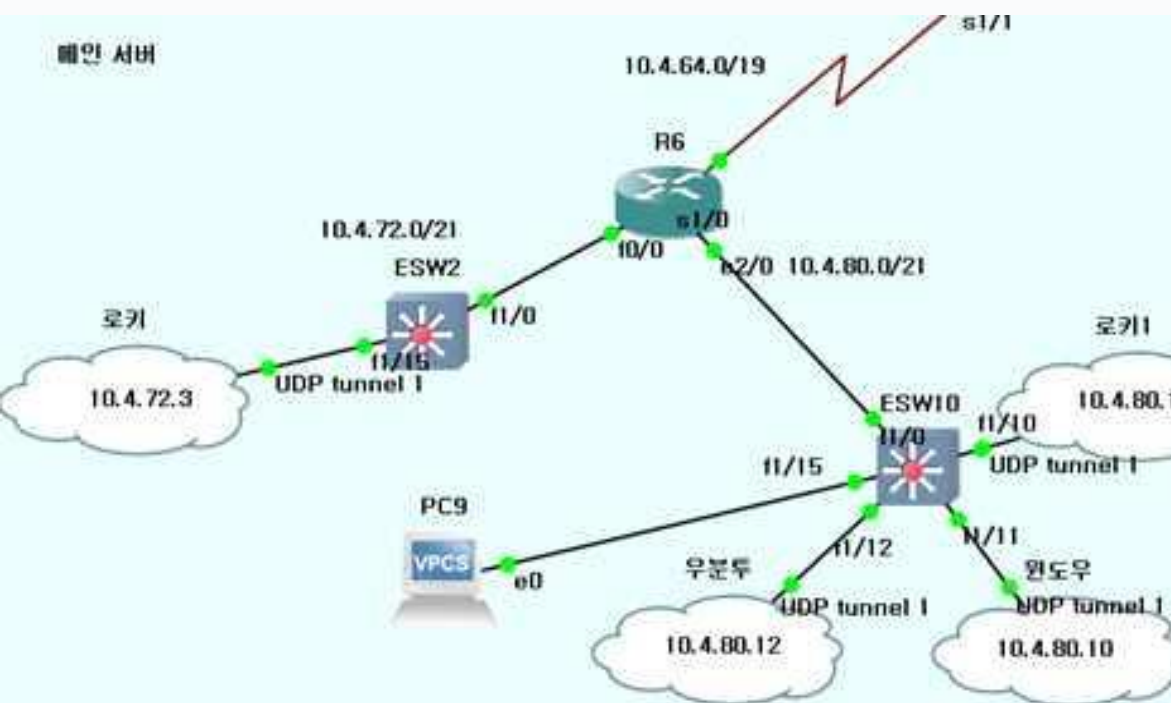
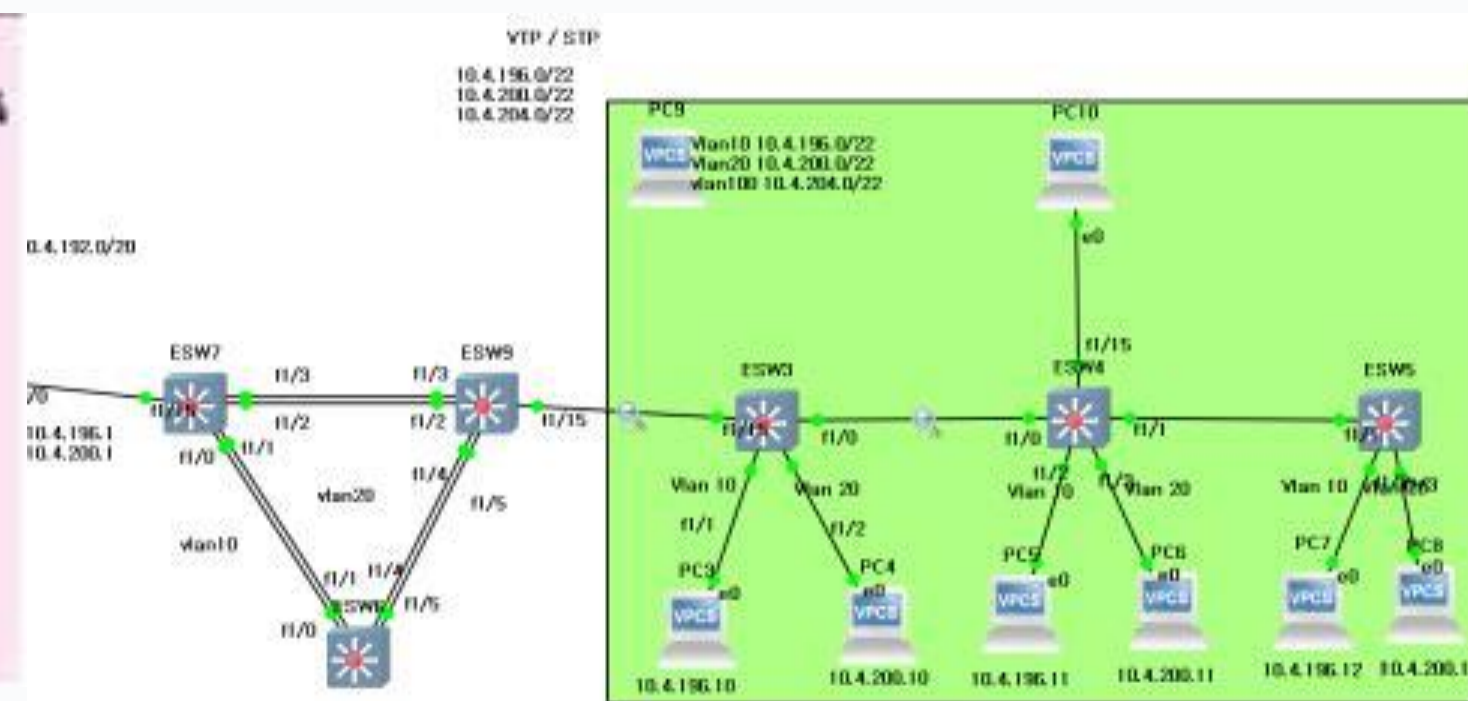
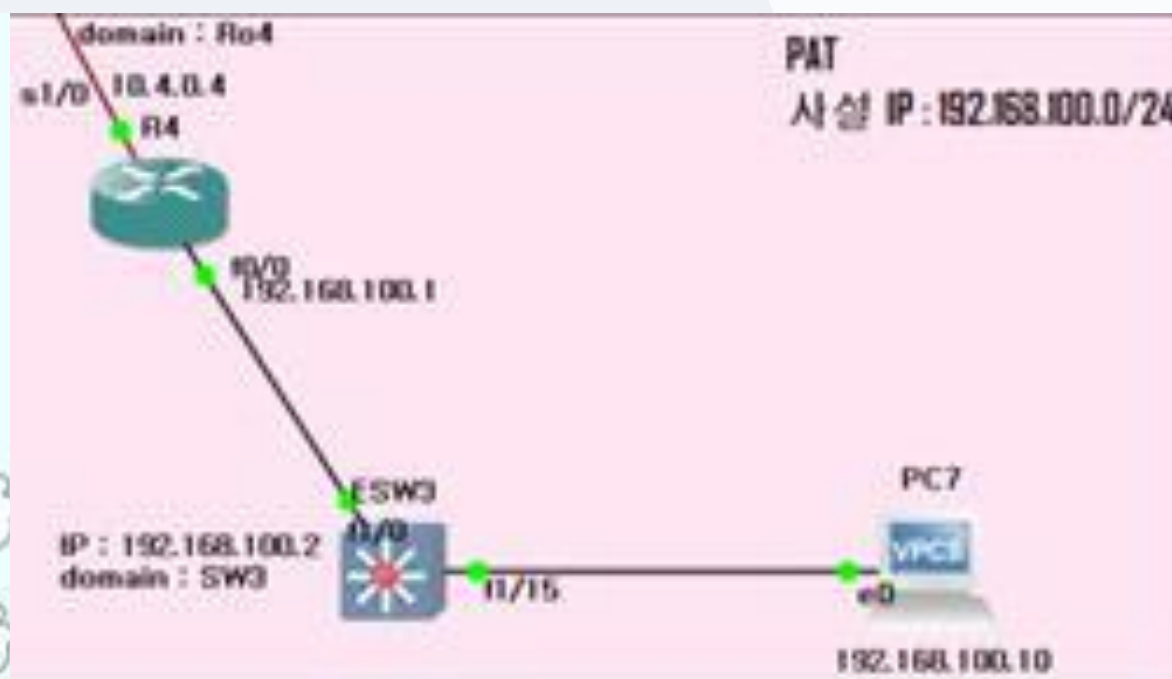
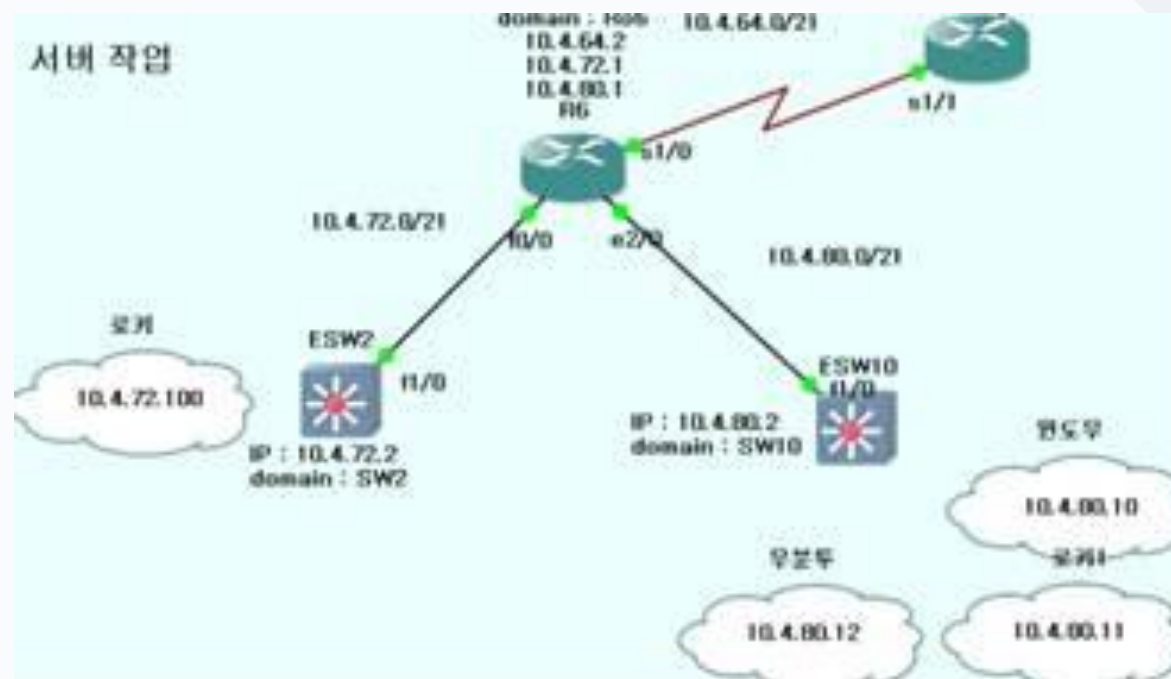
• 코드 흐름도

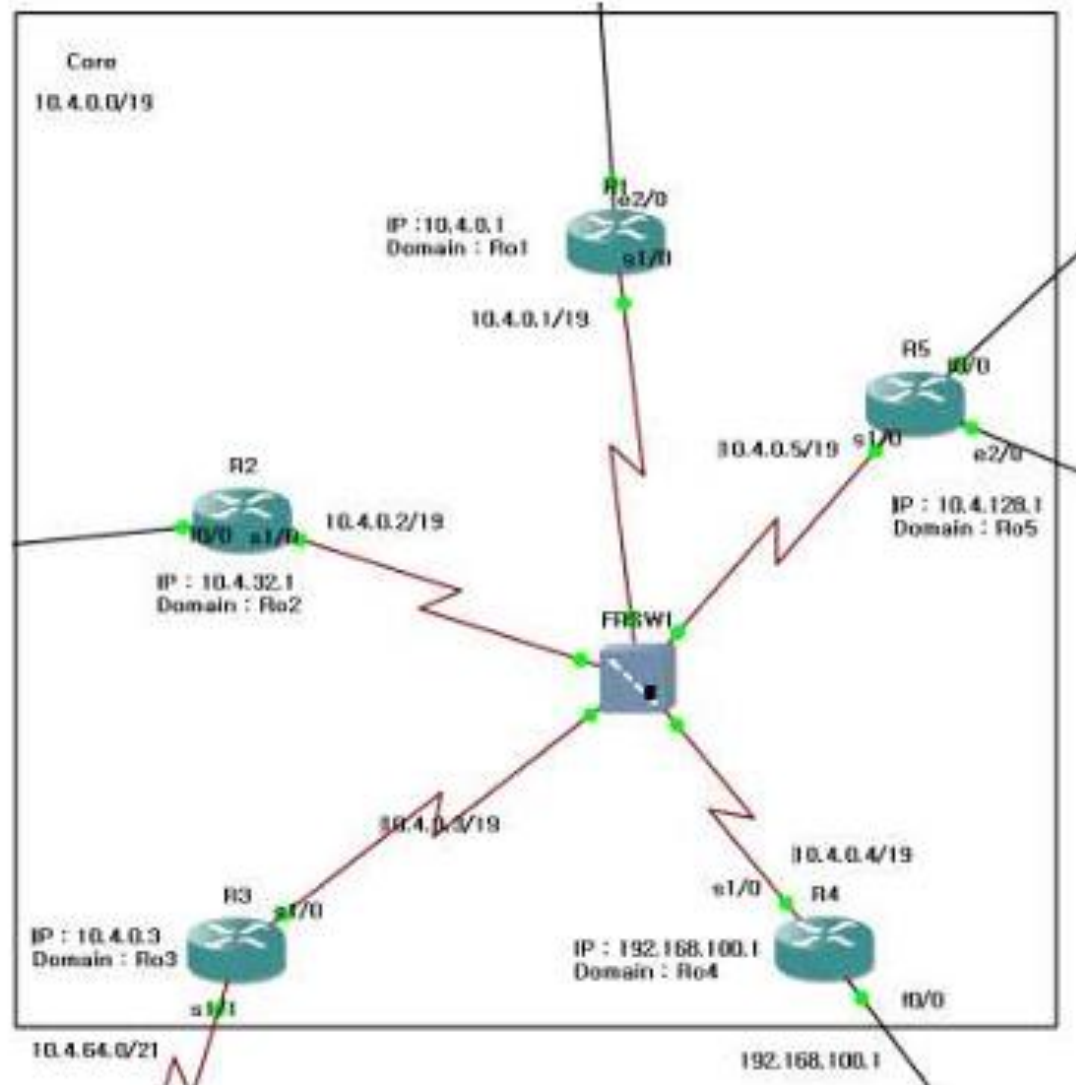


1. 네트워크 구축 결과



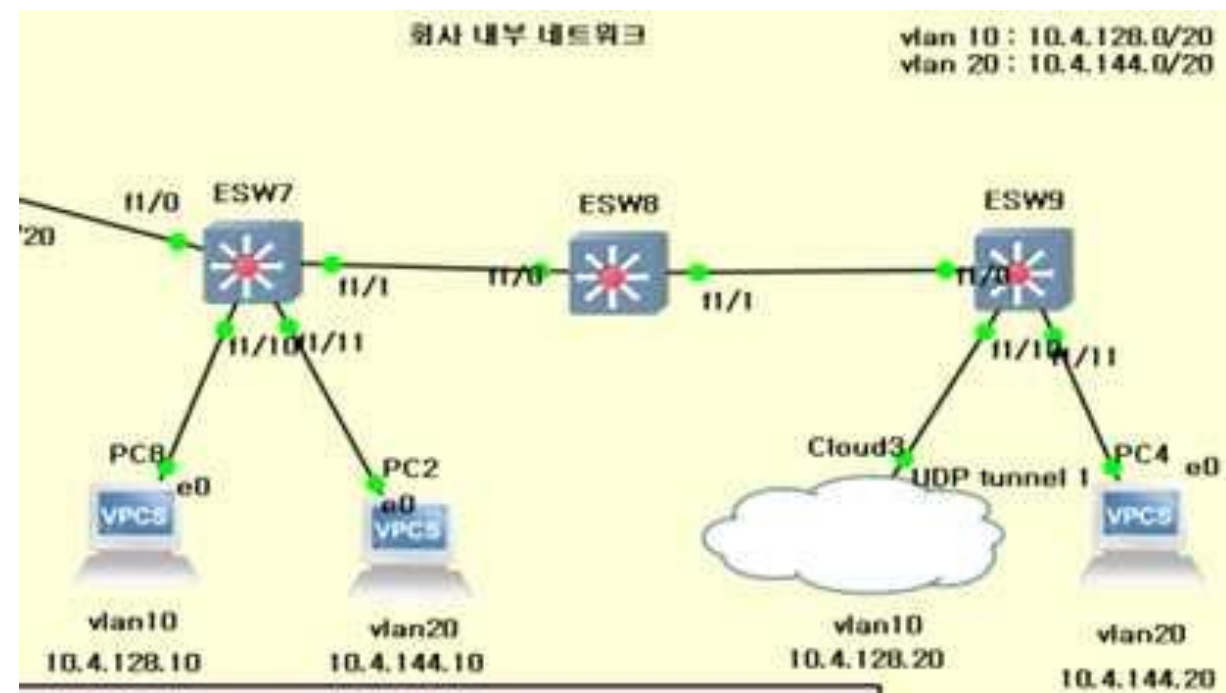
• 네트워크 변경사항





```
R5#sh fram map
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.4 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
                    broadcast,
                    CISCO, status defined, active
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.3 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
                    broadcast,
                    CISCO, status defined, active
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.2 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
                    broadcast,
                    CISCO, status defined, active
Serial1/0.56 (up): ip 10.4.0.1 dlci 501(0x1F5,0x7C50), static,
                    broadcast,
                    CISCO, status defined, active
```

HUB AND SPOKE



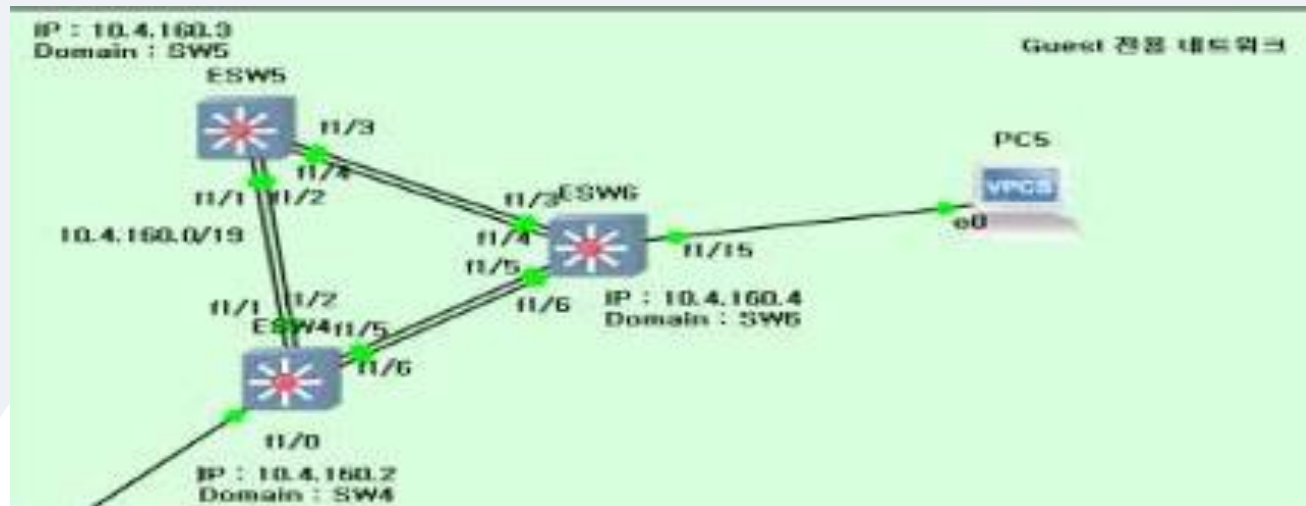
```
ESW7#sh vlan-sw bri
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fal/2, Fal/3, Fal/4, Fal/5 Fal/6, Fal/7, Fal/8, Fal/9 Fal/12, Fal/13, Fal/14, Fal/15
10	VLAN0010	active	Fal/10
20	VLAN0020	active	Fal/11
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
ESW7#sh vtp status
```

```
VTP Version : 2
Configuration Revision : 0
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs : 7
VTP Operating Mode : Server
VTP Domain Name : team8
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP V2 Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
MD5 digest : 0x84 0x47 0x7D 0xDE 0x80 0x6B 0x16 0x6B
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-02 00:01:24
Local updater ID is 10.4.128.5 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)
```

SW7(VTP 서버)에서 확인한 VLAN ,VTP



게스트 전용 네트워크 (STP)

```
ESW6#sh sp br
```

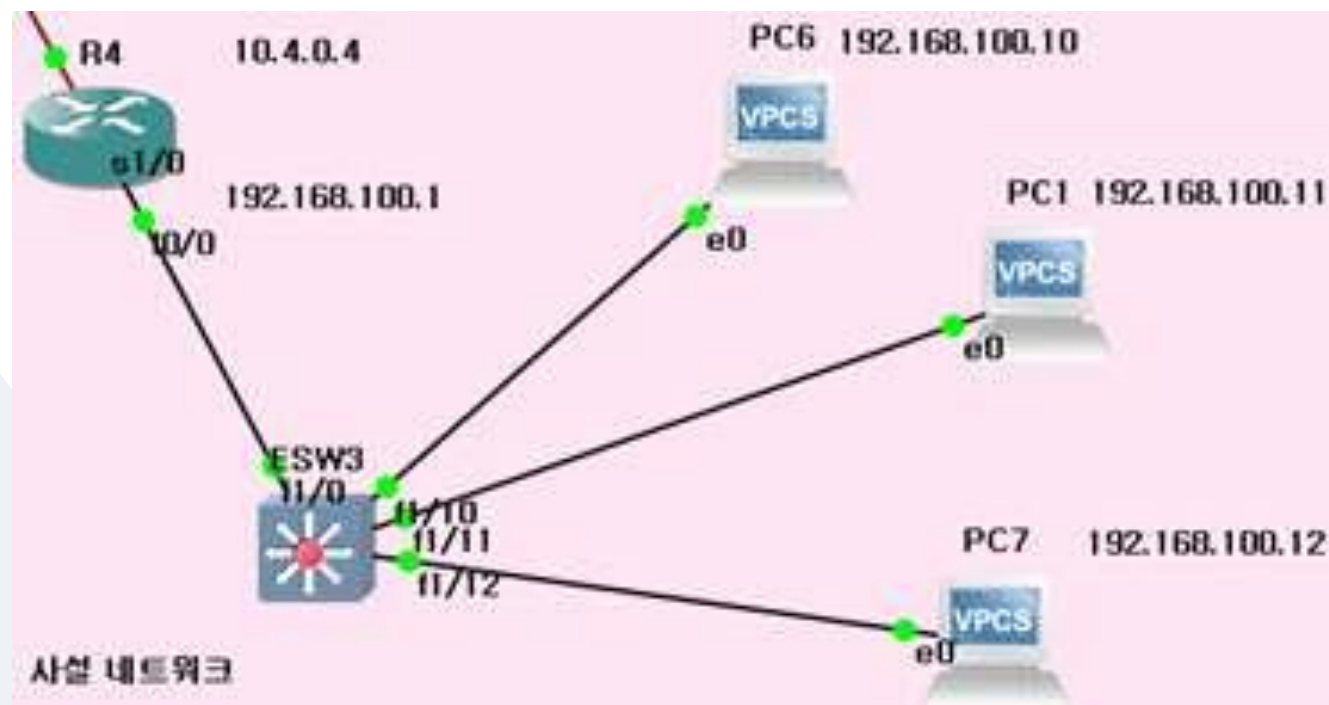
VLAN1

Spanning tree enabled protocol ieee

```
Root ID    Priority    32768
Address    c409.2894.0000
Cost       19
Port       46 (FastEthernet1/5)
Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

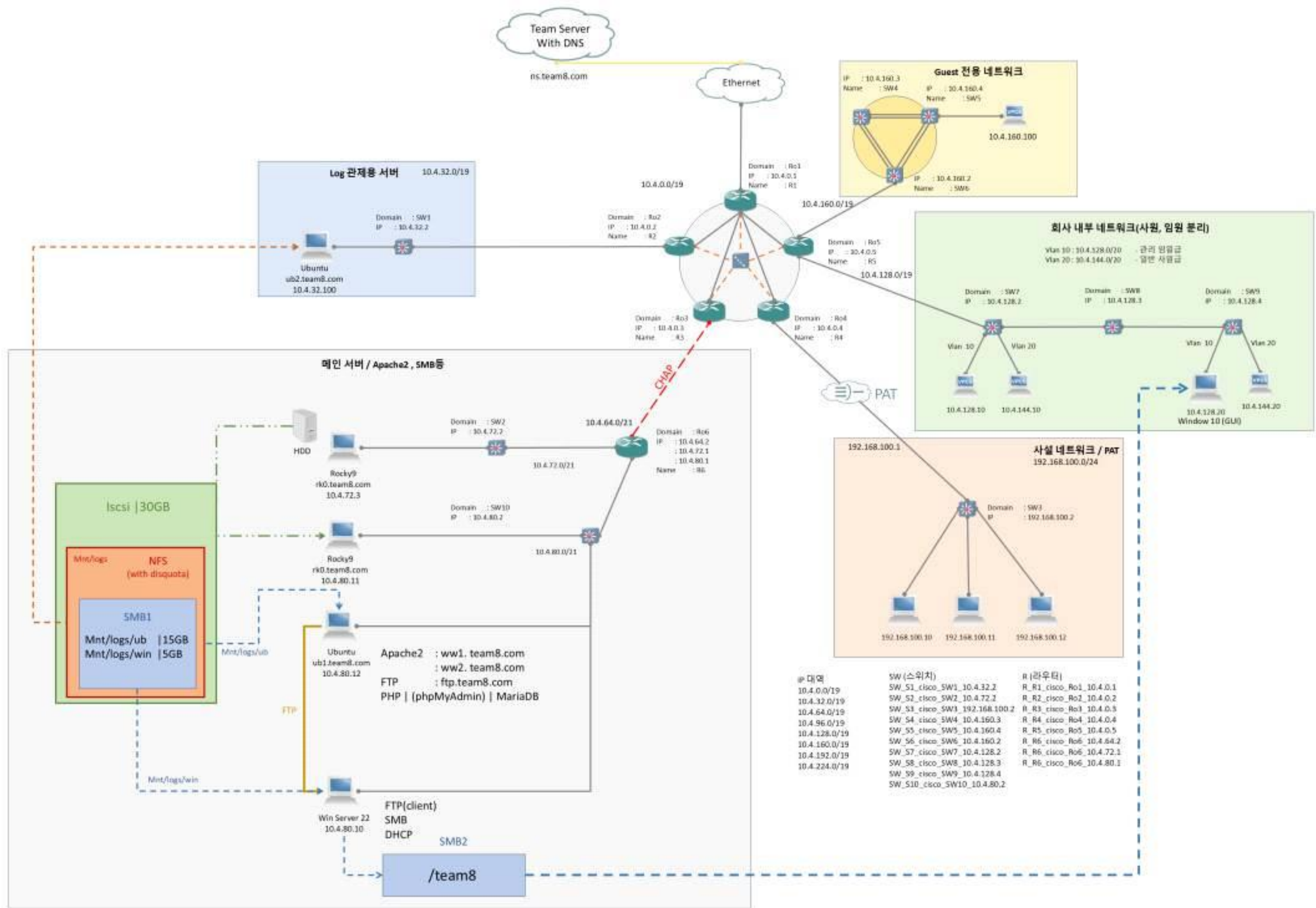
```
Bridge ID  Priority    32768
Address    c40b.31e8.0000
Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
```

Interface Name	Port ID	Prio	Cost	Sts	Cost	Designated Bridge ID	Port ID
FastEthernet1/3	128.44	128	19	BLK	19	32768 c40a.3e74.0000	128.44
FastEthernet1/4	128.45	128	19	BLK	19	32768 c40a.3e74.0000	128.45
FastEthernet1/5	128.46	128	19	FWD	0	32768 c409.2894.0000	128.46
FastEthernet1/6	128.47	128	19	BLK	0	32768 c409.2894.0000	128.47
FastEthernet1/15	128.56	128	19	FWD	19	32768 c40b.31e8.0000	128.56



사설 네트워크 (PAT)

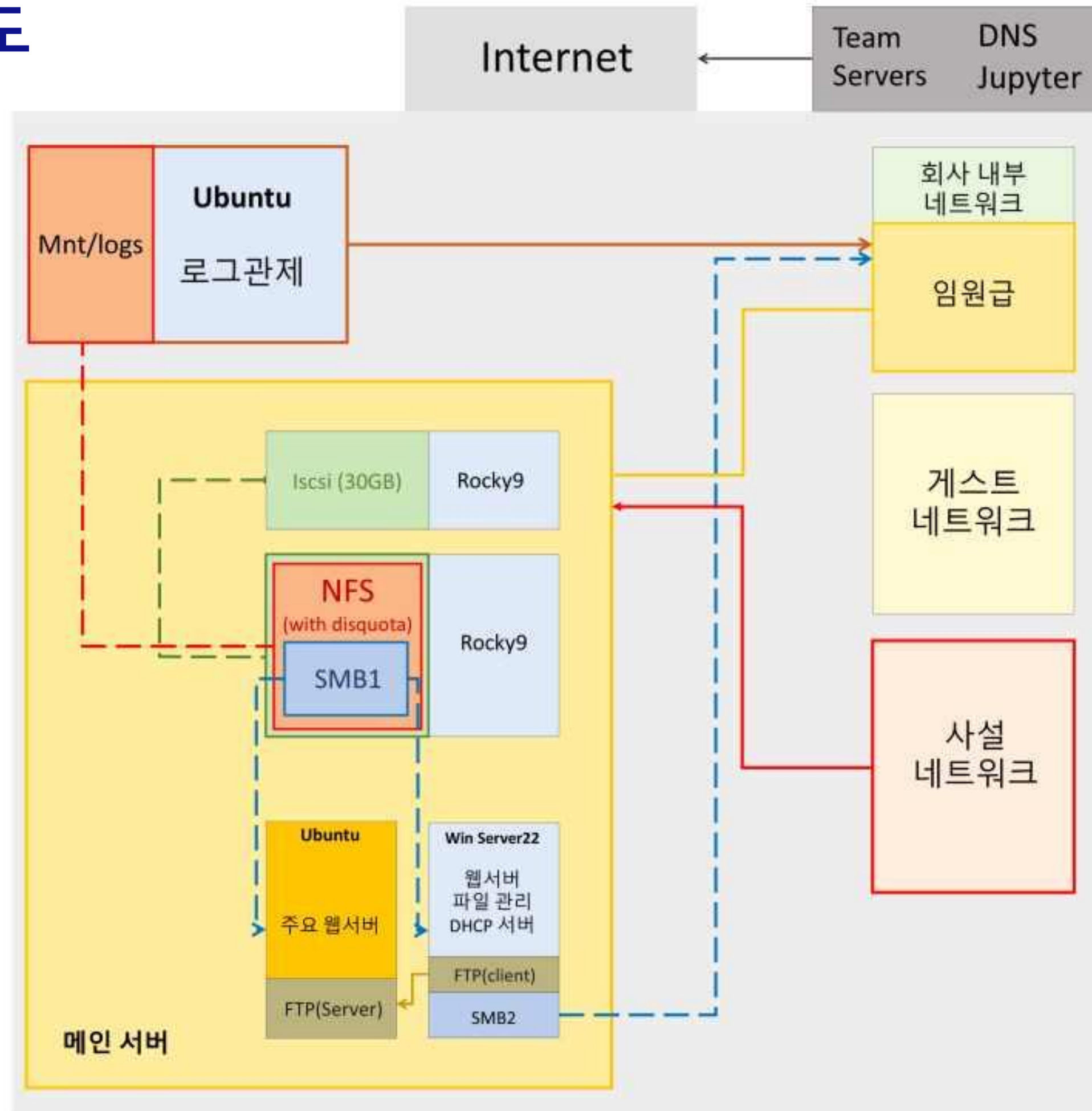
```
ip nat pool team8 10.4.0.4 10.4.0.4 netmask 255.255.224.0
ip nat inside source list 1 pool team8 overload
```

2. 서버 구축 결과



• 서비스 구성도



```

/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> cd /
/> ls
o- / ..... [....]
  o- backstores ..... [....]
    o- block ..... [Storage Objects: 1]
      o- storage_disk ..... [/dev/sda (30.0GiB) write-thru activated]
        o- alua ..... [ALUA Groups: 1]
          o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]
      o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
      o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
      o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
    o- iscsi ..... [Targets: 1]
      o- iqn.2025-11.com.team:storage ..... [TPGs: 1]
        o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
          o- acls ..... [ACLs: 1]
            o- iqn.2025-11.com.team:rocky2 ..... [Mapped LUNs: 1]
              o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/storage_disk (rw)]
          o- luns ..... [LUNs: 1]
            o- lun0 ..... [block/storage_disk (/dev/sda) (default_tg_pt_gp)]
          o- portals ..... [Portals: 1]
            o- 10.4.72.3:3260 ..... [OK]
        o- loopback ..... [Targets: 0]
  />

```

Iscsi 스토리지 연결 확인

```

[root@localhost ~]# findmnt
[root@localhost ~]# iscsiadm -m session
tcp: [2] 10.4.72.3:3260,1 iqn.2025-11.com.team:storage (non-flash)
[root@localhost ~]#

```

```

Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Disk model: storage_disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33550336 bytes
[root@localhost ~]#

```


Disk Quota 설정 후 분할 확인

```
#  
/dev/mapper/rl-root      /                xfs      defaults      0 0  
UUID=c7acc9bf-c02b-438e-930e-ab337fa3da48 /boot          xfs      defaults      0 0  
/dev/mapper/rl-swap      none           swap     defaults      0 0  
UUID=d5d774a5-f397-46da-9670-fb7ce64b5664 /mnt/logs     ext4     defaults,_netdev,usrquota 0 2  
~
```

```
[root@localhost mnt]# repquota -auvs  
*** Report for user quotas on device /dev/sda  
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days  
      Space limits  
User      used    soft    hard    grace    used    soft    hard    grace  
-----  
root      --    28K      0K      0K          4      0      0  
ub        --     0K    14336M   15360M         0      0      0  
win       --     0K     4608M    5120M         0      0      0
```

NFS 서버 활성화 클라이언트 연결 확인

```
root@ubuntu01:~# df
Filesystem                1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
tmpfs                      396096      1240    394856   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 10218772 4758288    4919812  50% /
tmpfs                     1980460        0    1980460   0% /dev/shm
tmpfs                      5120         0      5120   0% /run/lock
/dev/sda2                 1790136   103496    1577380   7% /boot
tmpfs                     396092        16    396076   1% /run/user/0
10.4.80.11:/mnt/logs      30787584        0   29198336   0% /mnt/nfs_logs2
root@ubuntu01:~#
```

```
[ub]
path = /mnt/logs/ub
browseable = yes
writable = yes
guest ok = no
valid users = ub, root
force user = ub
force group = ub
create mask = 0664
directory mask = 0775
```

```
[win]
path = /mnt/logs/win
browseable = yes
writable = yes
guest ok = no
valid users = win
force user = win
force group = win
create mask = 0664
directory mask = 0775
```

```
[root@localhost ~]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-05 17:18:21 KST; 1h 5min ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
    Main PID: 17839 (smbd)
      Status: "smbd: ready to serve connections..."
        Tasks: 4 (limit: 10875)
       Memory: 8.4M
          CPU: 187ms
      CGroup: /system.slice/smb.service
              └─17839 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─17841 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                  └─17842 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                    └─17883 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Nov 05 17:18:21 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Nov 05 17:18:21 localhost.localdomain smbd[17839]: [2025/11/05 17:18:21.886229,  0] ../../source3/smbd/server.c:1965(main)
Nov 05 17:18:21 localhost.localdomain smbd[17839]:  smbd version 4.21.3 started.
Nov 05 17:18:21 localhost.localdomain smbd[17839]:  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 05 17:18:21 localhost.localdomain systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
```

SMB 서버 활성화 클라이언트 연결 확인

```
root@team8:~# df

```

Filesystem	1K-blocks	Used	Available	Use%	Mounted on
tmpfs	396092	1256	394836	1%	/run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv	10218772	5317396	4360704	55%	/
tmpfs	1980456	0	1980456	0%	/dev/shm
tmpfs	5120	0	5120	0%	/run/lock
/dev/sda2	1790136	101312	1579564	7%	/boot
//10.4.80.11/ub	30787492	1589288	29198204	6%	/mnt/logs-smb2
tmpfs	396088	16	396072	1%	/run/user/0

```
root@team8:~#
```


로그 추출
확인 완료

SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:40:07	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:10:50	→	172.16.6.1
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:10:50	→	172.16.6.1
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:16:05	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:18:08	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:23:09	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:24:03	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:25:41	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:25:47	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:26:40	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:31:44	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:40:07	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:40:34	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:10:50	→	172.16.6.1
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:10:50	→	172.16.6.1
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:16:05	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:18:08	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:23:09	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:24:03	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:25:41	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:25:47	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:26:40	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:31:44	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:40:07	→	172.16.254.10
SSH접속	성공	허용	2025-11-06T01:40:34	→	172.16.254.10

메인 웹서버 Apache2 활성화



Ubuntu

Apache2 Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
|   |-- *.load
|   |-- *.conf
|-- conf-enabled
|   |-- *.conf
|-- sites-enabled
|   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf`. See their respective man pages for detailed information.

PHP 설치

PHP Version 8.4.14	
	
System	Linux team8 6.8.0-87-generic #88-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Oct 11 09:28:41 UTC 2025 x86_64
Build Date	Oct 27 2025 20:53:56
Build System	Linux
Build Provider	Debian
Server API	Apache 2 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.4/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.4/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.4/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/15-xml.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-fli.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/8.4/apache2/conf.d/20-xsl.ini
PHP API	20240924
PHP Extension	20240924
Zend Extension	420240924
Zend Extension Build	API420240924,NTS
PHP Extension Build	API20240924,NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled

MariaDB 활성화

```
root@team8:~# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.13 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/s
system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-11-03 07:56:24 UTC; 1 day 19h ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/s
systemd/
   Main PID: 4783 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 9 (limit: 30022)
    Memory: 88.5M (peak: 89.5M)
       CPU: 1min 12.522s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─4783 /usr/sbin/mariadb
```

```
root@team8:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 94
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

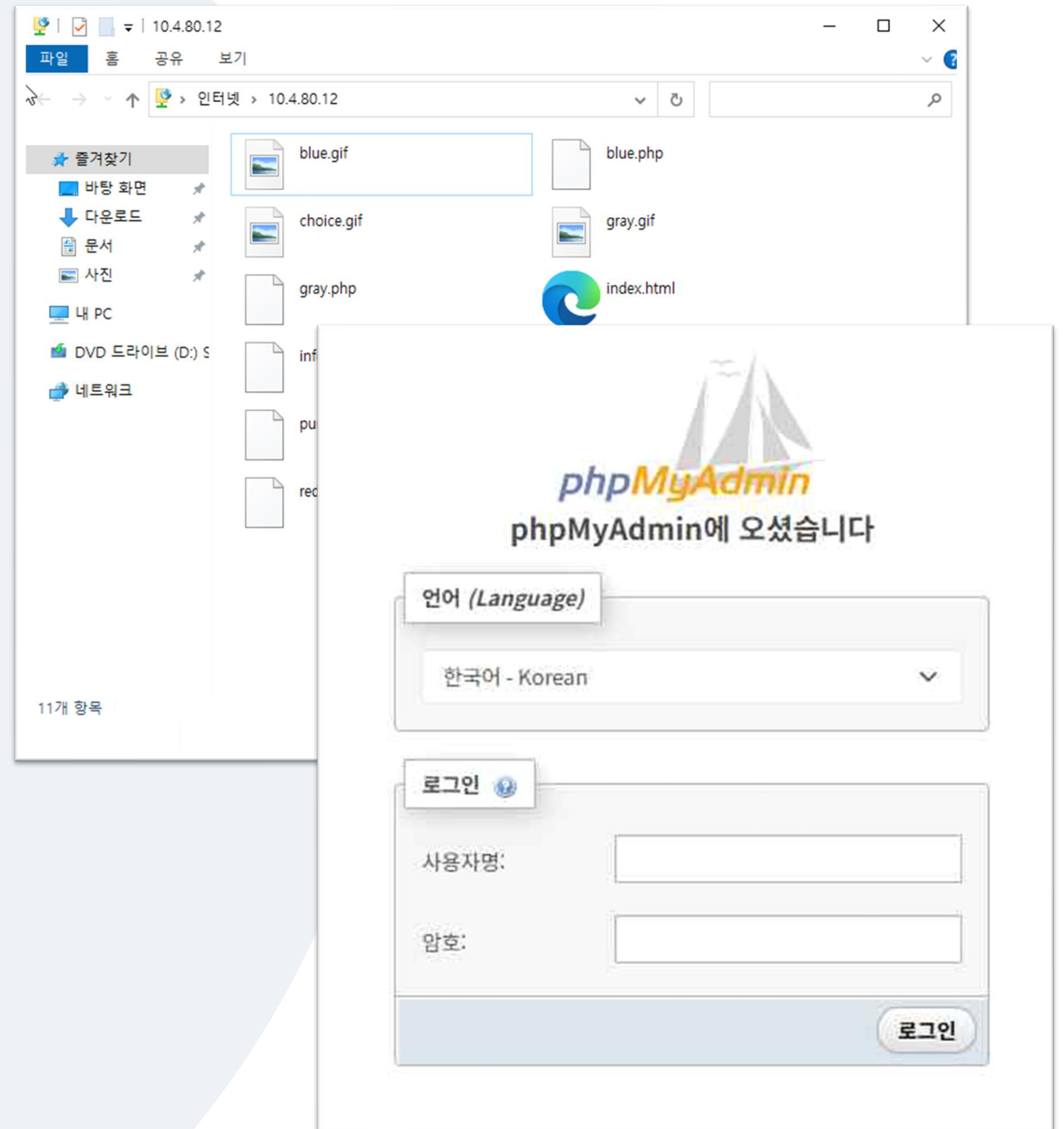
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

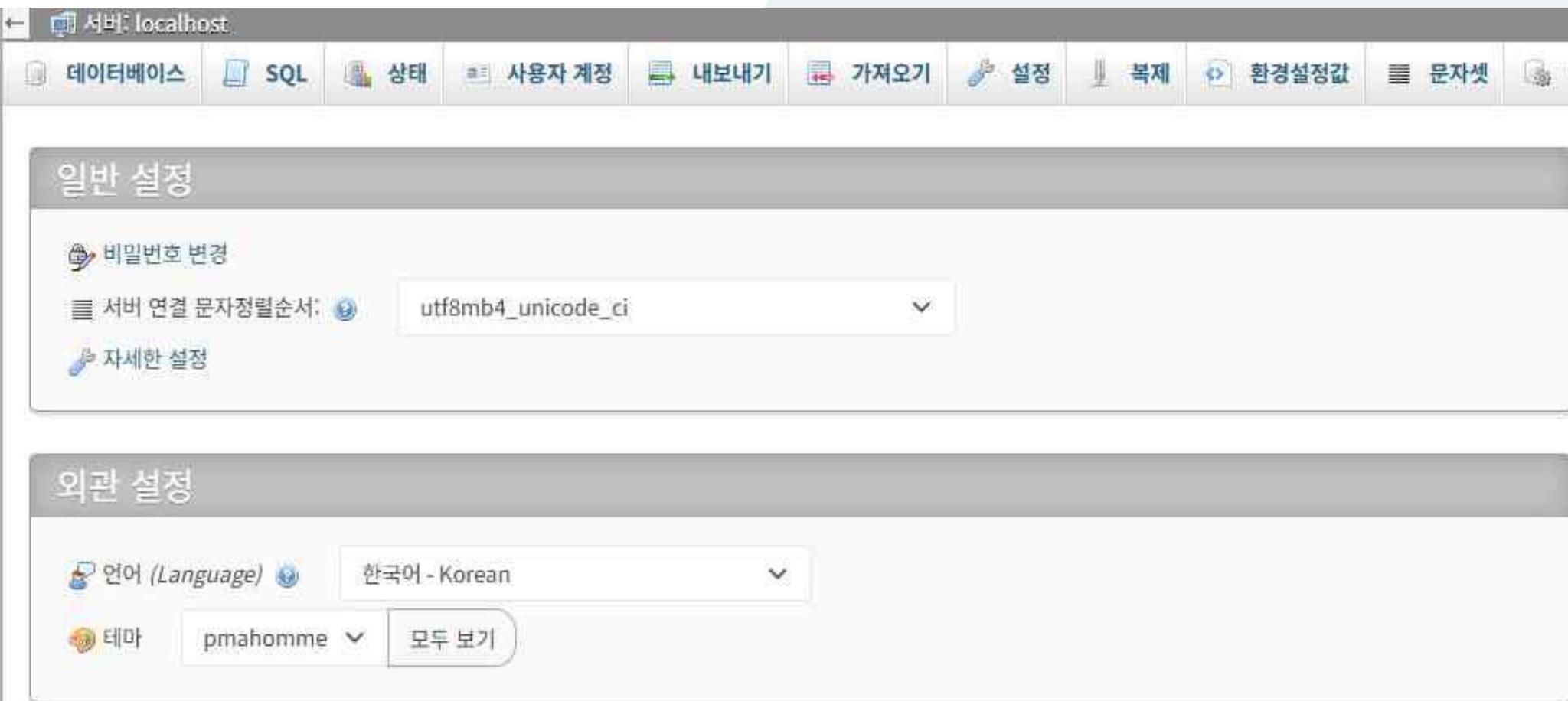
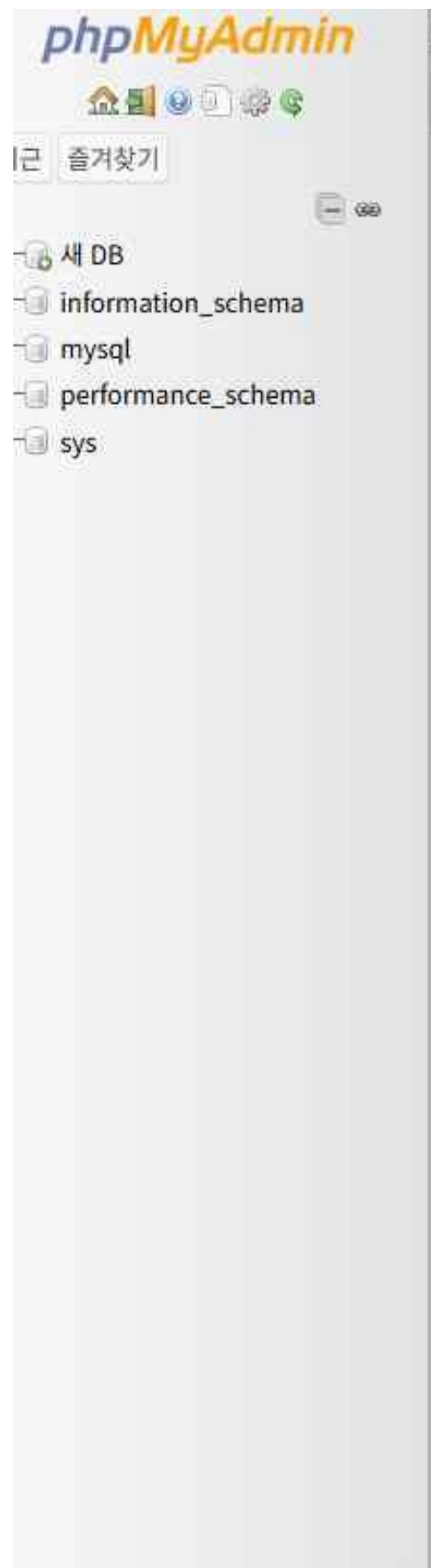
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> █
```

FTP, phpMyAdmin 완료





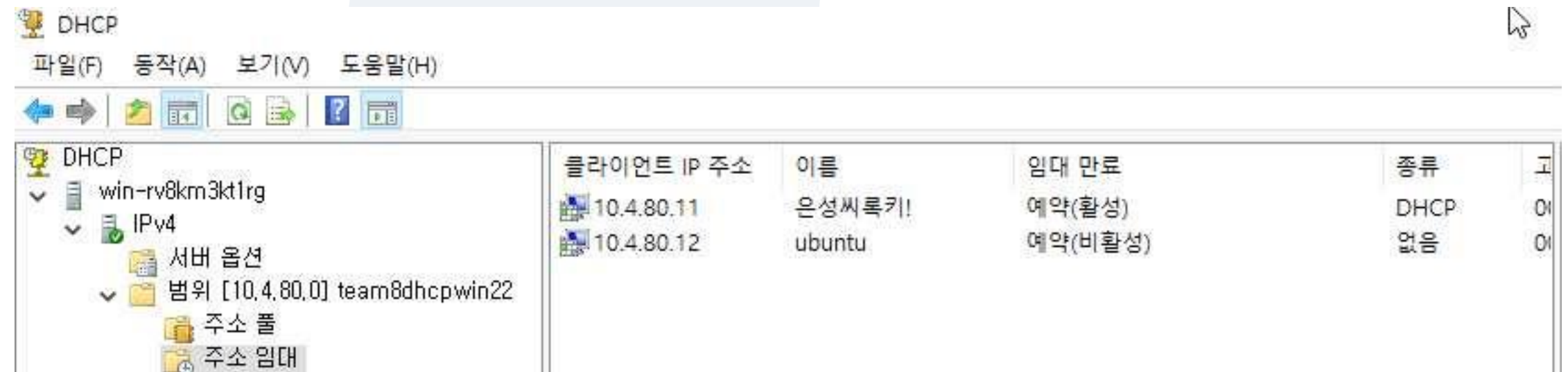
phpMyAdmin 로그인 확인

윈도우 서버 22 DHCP서버 활성화



The screenshot shows the DHCP console with a new scope being created. The '범위 [10.4.80.0] team8dhcpwin22' folder is selected, and the '주소 풀' (Address Pool) sub-folder is active. The main pane displays the configuration for the new scope.

시작 IP 주소	끝 IP 주소	설명
10.4.80.1	10.4.80.254	배포에 대한 주소 범위
10.4.80.1	10.4.80.9	배포에서 제외된 IP 주소



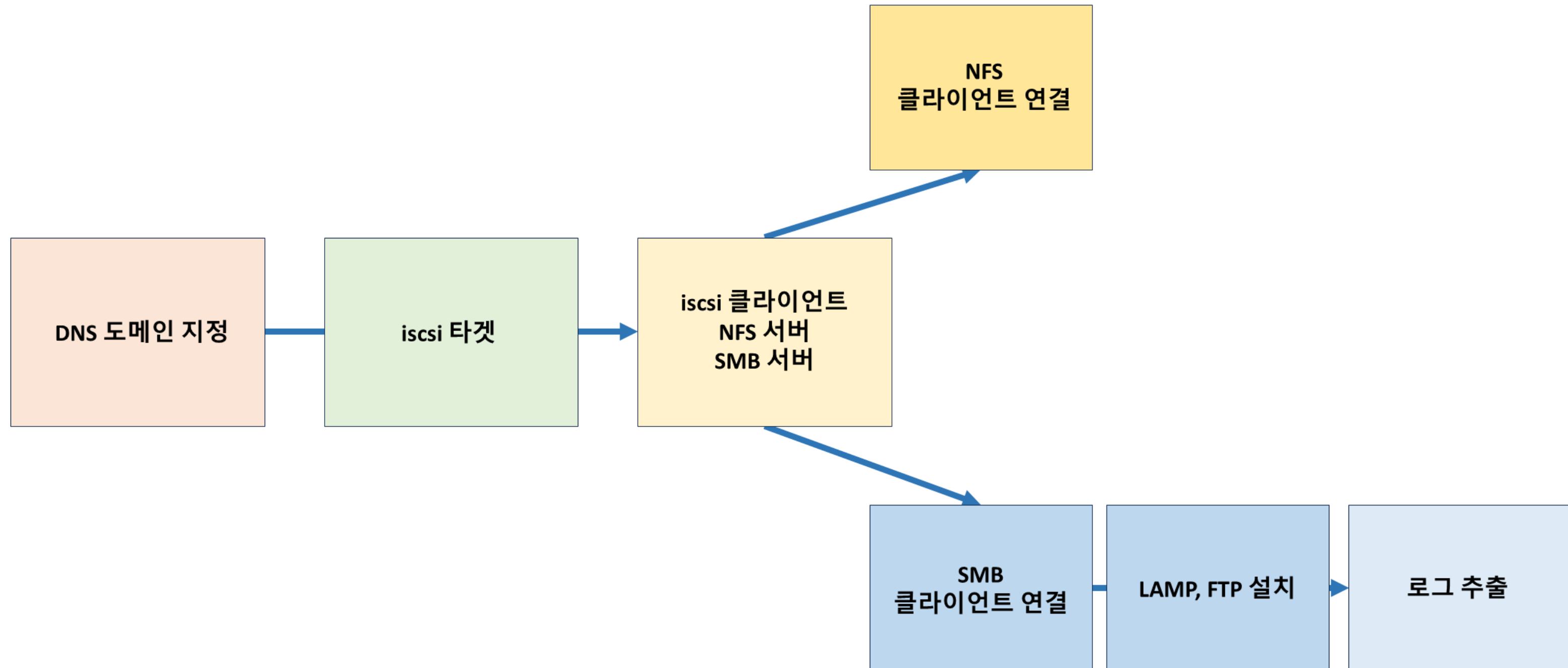
The screenshot shows the DHCP console with the '주소 임대' (Leases) sub-folder selected. The main pane displays a list of DHCP leases.

클라이언트 IP 주소	이름	임대 만료	종류	고
10.4.80.11	은성씨룩키!	예약(활성)	DHCP	이
10.4.80.12	ubuntu	예약(비활성)	없음	이

11. 시스템 자동화 구현



• 코드 흐름도



3.3.2 Python 스크립트 구조

NO	함수명	대상 장비	주요 기능	출력/결과
1	cc(cmd) 및 pp(stdout)	Ubuntu	Paramiko 라이브러리를 통해 원격 서버에 SSH로 접속하여 명령을 실행하고 결과를 반환	모든 함수 결과 출력
2	install_all()	Ubuntu	설치 함수들 종합 실행 및 실행 결과 출력	"==install_all 설치 완료=="
3	nfs_install()	Ubuntu	리눅스 클라이언트 유틸리티 nfs-common을 설치	"==nfs 설치 완료=="
4	nfs_mount()	Ubuntu	마운트 포인트를 생성하고, fstab에 NFS 자동 마운트 항목을 추가한 후, 실제 마운트를 시도하고 성공 여부를 확인	"==nfs_mount 설정 완료=="
5	detect_os()	원격 서버	원격 서버에 접속하여 OS 종류가 Rocky Linux인지 Ubuntu인지 감지	"Rocky" 또는 "Ubuntu" 문자열
6	iscsi_server_setup()	Rocky	ISCSI 타겟 서버의 방화벽을 비활성화하고 targetcli 등 관련 패키지를 설치	"ISCSI 서버 및 Expect 설치 완료"
7	iscsi_server_target_config()	Rocky	ISCSI 타겟, LUN, ACL을 생성하여 클라이언트가 사용할 스토리지를 구성	"ISCSI 타겟 생성 완료"
8	iscsi_server_restart()	Rocky	ISCSI 타겟 서비스를 재시작하고, 3260 포트가 정상적으로 열려있는지 확인	"ISCSI 서버 재시작 및 포트 확인 완료"
9	iscsi_client_install()	Rocky	ISCSI 클라이언트(Initiator) 관련 패키지를 설치하고 방화벽을 비활성화	"ISCSI 클라이언트 설치 및 IQN 생성 완료"
10	iscsi_client_iqn()	Rocky	클라이언트 서버의 고유 IQN(ISCSI Qualified Name)을 추출하여 로컬 파일에 저장	"IQN 추출 완료: [추출된 IQN]"
11	iscsi_client_login()	Rocky	ISCSI 타겟 서버를 검색(discovery)하고 해당 타겟으로 로그인	"ISCSI 로그인 완료"
12	iscsi_client_mount()	Rocky	로그인된 ISCSI 디스크에 파티션을 생성 및 포맷하고, 지정된 경로(MOUNT_POINT)에 마운트	"ISCSI 마운트 완료"
13	quota()	ISCSI 클라이언트	마운트된 디스크에 사용자별 디스크 용량 제한(쿼터)을 활성화하고 설정	"쿼터 설정/권한 완료"
14	samba_server_s	ISCSI 클라	Samba 서버 패키지를 설치하고, 사	"Samba 서버

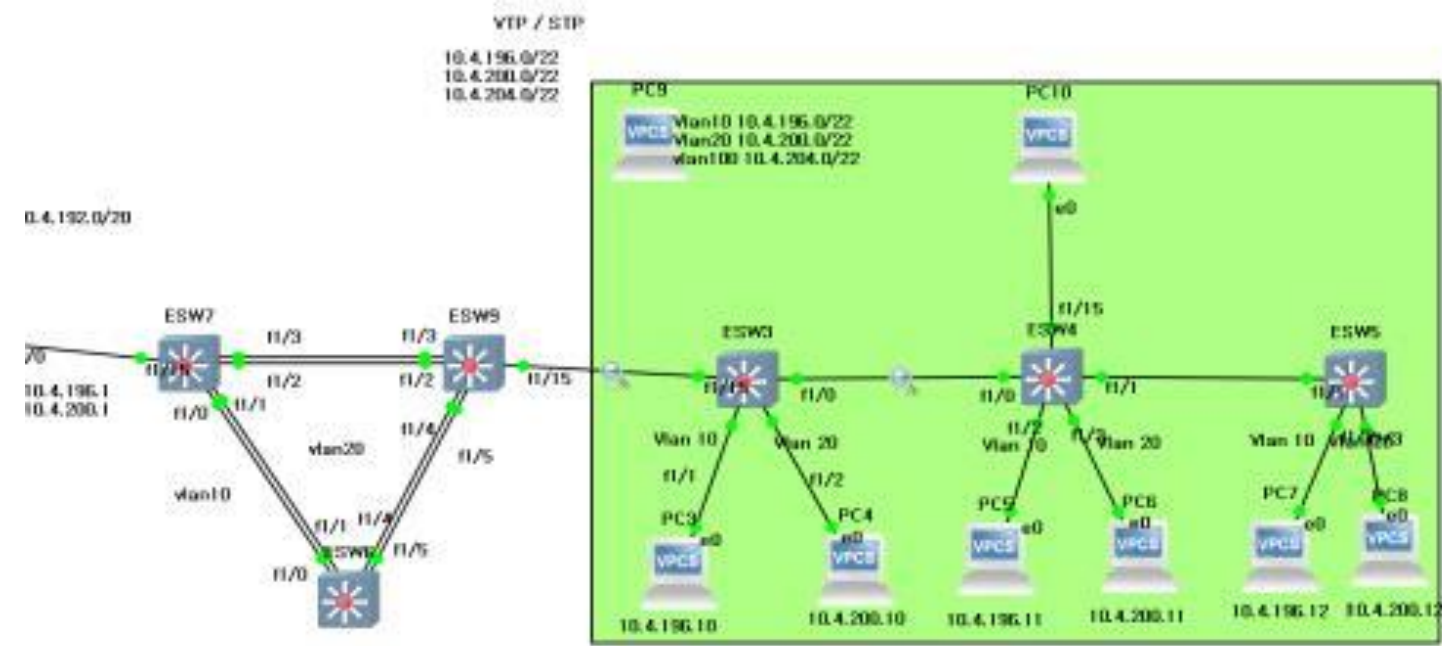
	etup()	이언트	용자 계정 및 홈 디렉터리 공유 설정을 구성	(homes) 기본 구성 완료"
15	samba_mount()	Ubuntu	Samba 클라이언트 유틸리티를 설치하고, Samba 서버의 공유 폴더를 fstab에 등록하여 자동 마운트	"Samba homes 마운트 완료"
16	tools_ufw()	Ubuntu	운영 서버에 net-tools, vim 등 기본 도구를 설치하고 방화벽을 비활성화	"운영서버 기본도구/방화벽 설정 완료"
17	user_create()	Ubuntu	Apache 가상 호스트에서 사용할 사용자 계정 2개를 입력받아 생성	"새로 생성된 사용자: [사용자명]"
18	apache()	Ubuntu	Apache 웹 서버(apache2 또는 httpd)를 설치하고 서비스를 시작	"Apache 설치 완료"
19	virtualhost()	Ubuntu	user_create에서 생성한 2명의 사용자를 위한 Apache 가상 호스트 설정 파일을 생성 및 적용	"가상호스트 설정 완료"
20	ftp()	Ubuntu	vsftpd FTP 서버를 설치하고 기본 설정을 적용	"FTP 설정 완료"
21	php()	Ubuntu	PHP 및 웹서버 연동 모듈을 설치하고, 테스트용 PHP 페이지 4개를 생성	"PHP 테스트 페이지 생성 완료"
22	mariadb()	Ubuntu	MariaDB 서버를 설치하고, root 비밀번호 및 신규 데이터베이스/사용자 생성 등 초기 설정을 수행	"MariaDB 설정 완료"
23	phpmyadmin()	Ubuntu	웹 기반 DB 관리 도구인 phpMyAdmin을 설치하고 Apache 웹 서버와 연동	"phpMyAdmin 설치/설정 완료"
24	ssh_log()	Ubuntu	SSH 접속 로그를 분석하여 성공/실패 여부 및 접속 IP를 로그 파일에 기록	분석된 로그 라인 출력
25	jupyter_log()	Ubuntu	Jupyter 로그를 분석하여 로그인 성공/실패 여부를 로그 파일에 기록	분석된 로그 라인 출력
26	ftp_log()	Ubuntu	vsftpd 로그를 분석하여 로그인, 업로드, 다운로드 등의 활동을 로그 파일에 기록	분석된 로그 라인 출력
27	log_menu()	스크립트 실행 환경	SSH, FTP, Jupyter 로그 분석 함수를 선택하여 실행할 수 있는 메뉴를 제공	메뉴 인터페이스 출력
28	menu_iscsi_server()	스크립트 실행 환경	ISCSI 서버 관련 함수(설치, 타겟 구성, 재시작)를 선택하여 실행하는 메뉴를 제공	메뉴 인터페이스 출력

29	menu_iscsi_client_samba_server()	스크립트 실행 환경	ISCSI 클라이언트 및 Samba 서버 관련 함수를 선택하여 실행하는 메뉴를 제공	메뉴 인터페이스 출력
30	menu_samba_client_os()	스크립트 실행 환경	Samba 클라이언트(운영 서버) 관련 함수를 선택하여 실행하는 메뉴를 제공	메뉴 인터페이스 출력
31	main_menu()	스크립트 실행 환경	모든 기능 메뉴를 선택할 수 있는 최상위 메인 메뉴를 제공하고 프로그램 실행	메인 메뉴 인터페이스 출력
32	nfs_server_setup()	Rocky9	NFS 서버 패키지를 설치하고 특정 디렉터리를 지정된 IP 대역에 읽기 전용(ro)으로 공유	"NFS 서버 설정 완료"
33	nfs_client_mount()	Ubuntu	NFS 클라이언트 패키지를 설치하고, 서버가 공유한 디렉터리를 로컬 경로에 마운트	"NFS 마운트 완료"
34	read_dns()	스크립트 실행 환경	사용자에게 파일명과 서버명을 입력받아, 파일 내에서 일치하는 서버의 도메인과 IP를 읽어 반환	(도메인, IP) 정보 리스트
35	clear_zone()	스크립트 실행 환경	로컬의 DNS 존 파일을 기본 SOA, NS 레코드만 남기고 초기화	"DNS 존 파일 초기화 완료"
36	add_dns()	스크립트 실행 환경	read_dns()로 읽어온 정보를 A 레코드 형식으로 DNS 존 파일에 추가	"새 DNS 레코드 추가 완료"
37	print_dns()	스크립트 실행 환경	현재 DNS 존 파일의 전체 내용을 화면에 출력	DNS 존 파일 내용
38	dns_reset()	스크립트 실행 환경	DNS 데이터 파일의 내용을 모두 비우고, 존 파일에 추가된 A 레코드를 모두 삭제	(별도 출력 메시지 없음)
39	dns_input()	스크립트 실행 환경	사용자로부터 '서버, 도메인, ID, PW, IP' 정보를 입력받아 딕셔너리 형태로 반환	입력된 정보가 담긴 딕셔너리
40	dns_save()	스크립트 실행 환경	입력받은 DNS 정보를 정해진 형식의 문자열로 만들어 데이터 파일에 저장	(별도 출력 메시지 없음)

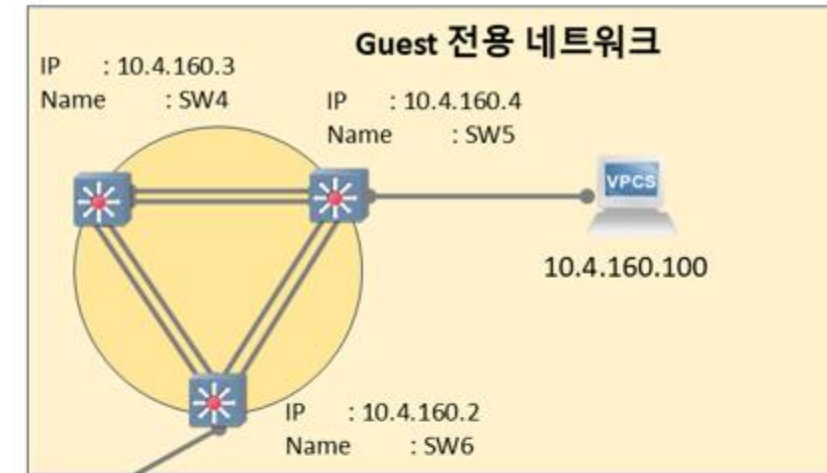
100. 프로젝트 이슈 및 개선안



네트워크



STP와 VTP 구조 문제



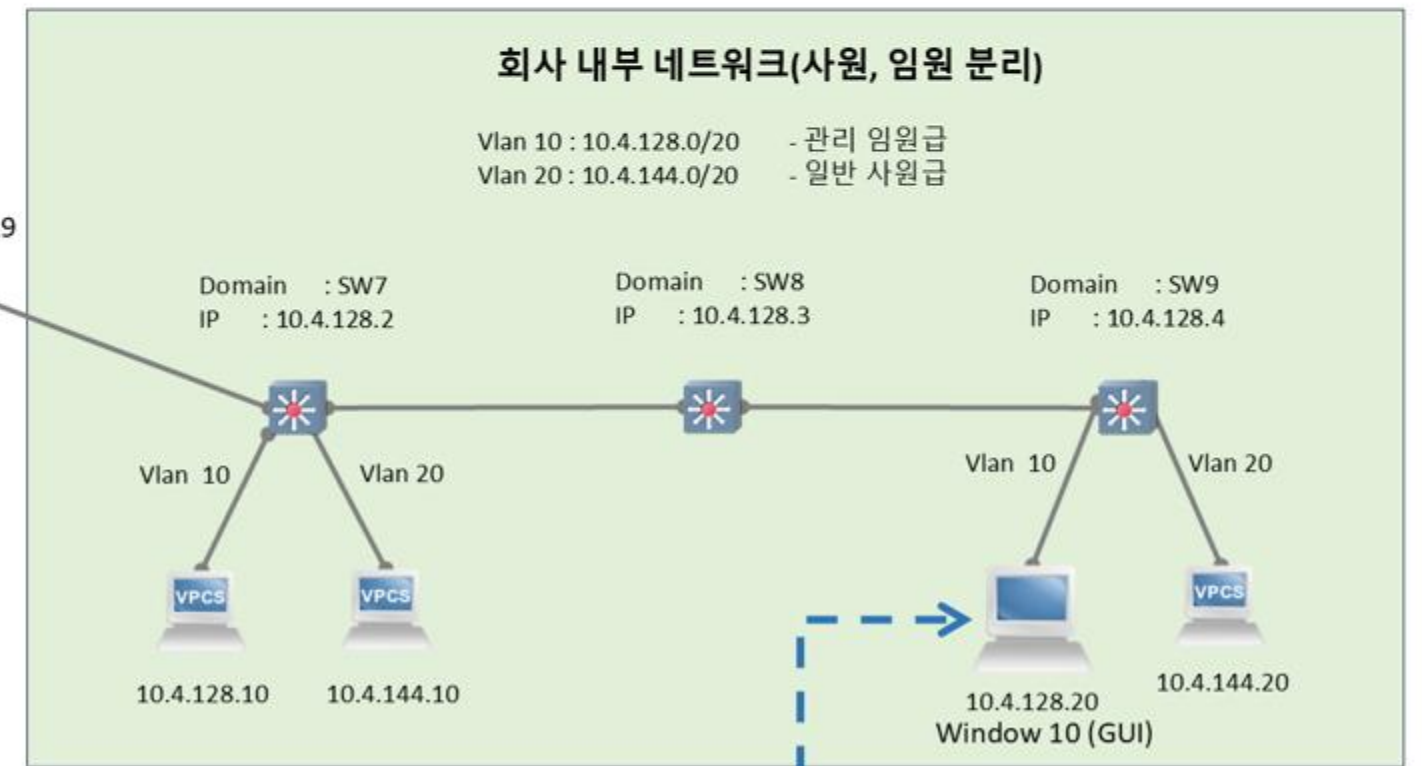
0.0/19

Domain : Ro5
P : 10.4.0.5
Name : R5

10.4.128.0/19

: Ro4
.0.4
: R4

PAT



서버

Iscsi 연결 문제 포맷 전 파티션 생성

```
One old version, use 'systemctl daemon-reload' to reload.  
[root@localhost ~]# mkfs -t ext4 /dev/sda  
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)  
Creating filesystem with 7864320 4k blocks and 1966080 inodes  
Filesystem UUID: 2994f876-e8e2-4438-89a3-882ac39e511e  
Superblock backups stored on blocks:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,  
    4096000  
  
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (32768 blocks): done  
Writing superblocks and filesystem accounting information: mkfs.ext4: Input/output error while writing out and closing file system  
[root@localhost ~]# lsblk -f
```

```
Device      Start      End  Sectors  Size Type  
/dev/sda1  65528 62906879 62841352  30G Linux filesystem  
[root@localhost ~]# █
```


파이썬

Disk Quota 후 마운트 오류 코드 수정 완료

--- 5단계: 쿼터 활성화 및 용량 설정 ---
쿼터 DB 생성 및 기능 활성화 완료.

```
sh: 1: dnf: not found
mount: /mnt/logs: mount point not mounted or bad option.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
quotacheck: Mountpoint (or device) /mnt/logs not found or has no quota enabled.
quotacheck: Cannot find filesystem to check or filesystem not mounted with quota option.
quotaon: Mountpoint (or device) /mnt/logs not found or has no quota enabled.
```

```
def iscsi_client_mount():
    print("iscsi 디스크 파티션/마운트")
    cmd(ISCASI_CLIENT_IP, "iscsiadm -m session --rescan || true")
    cmd(ISCASI_CLIENT_IP, "udevadm trigger --subsystem-match=scsi --action=add || true")
    time.sleep(3)
    bypath = cmd(ISCASI_CLIENT_IP, "ls /dev/disk/by-path | grep -i iscsi | grep 'lun-0' | head -n 1").strip()
    if not bypath:
        print("iscsi 디스크 탐지 실패")
        return
    dev = cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"readlink -f /dev/disk/by-path/{bypass}").strip()
    part = f"{dev}1"

    part_exist = cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"ls {part} 2>/dev/null || echo NONE").strip()
    if "NONE" in part_exist:
        print(cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"parted -s {dev} mklabel gpt mkpart primary ext4 0% 100%"))
        cmd(ISCASI_CLIENT_IP, "partprobe; udevadm settle; sleep 2")

    fs_check = cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"blkid {part} | grep ext4 || echo NONE").strip()
    if "NONE" in fs_check:
        print(cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"mkfs.ext4 -F {part}"))
    cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"mkdir -p {MOUNT_POINT}")
    cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"mount {part} {MOUNT_POINT}")
    print(cmd(ISCASI_CLIENT_IP, f"df -h | grep {MOUNT_POINT} || echo 'X 마운트 실패'"))
```


✅ 장비: R1 (10.4.0.1) 실행할 명령: show ip route

----- [명령 결과] -----

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.16.0.1 to network 0.0.0.0

```
C    172.16.0.0/16 is directly connected, Ethernet2/0
    10.0.0.0/19 is subnetted, 5 subnets
C      10.4.0.0 is directly connected, Serial1/0.12
S      10.4.32.0 [1/0] via 10.4.0.2
S      10.4.64.0 [1/0] via 10.4.0.3
S      10.4.128.0 [1/0] via 10.4.0.5
S      10.4.160.0 [1/0] via 10.4.0.5
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.0.1
```

=====

✅ NFS CLIENT (10.4.32.100)

=====

▶ NFS 마운트:

10.4.80.11:/mnt/logs	30G	0	28G	0%	/mnt/nfs
----------------------	-----	---	-----	----	----------

▶ NFS showmount:

Export list for 10.4.80.11:
/mnt/logs/ub 10.4.32.100/19

▶ Samba homes 마운트:

//10.4.80.11/homes	15G	32K	15G	1%	/mnt/logs
--------------------	-----	-----	-----	----	-----------

=====

✅ 📁 WEB 서버 로그 확인 (/mnt/logs)

=====

▶ samba 마운트 상태:

//10.4.80.11/homes	15G	32K	15G	1%	/mnt/logs
--------------------	-----	-----	-----	----	-----------

▶ ssh_log.txt 최근 30줄:

```
SSH접속 허용 2025-11-04T10:20:19 → unknown
SSH접속 허용 2025-11-07T04:33:38 → 172.16.6.1
SSH접속 허용 2025-11-07T04:33:39 → 172.16.6.1
SSH접속 허용 2025-11-04T10:20:19 → unknown
SSH접속 허용 2025-11-07T04:51:58 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:10:16 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:18:56 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:23:52 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:23:53 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:23:58 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:00 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:01 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:02 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:03 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:04 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:06 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:07 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:08 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:30 → 172.16.14.1
SSH접속 허용 2025-11-07T05:24:31 → 172.16.14.1
SSH접속 허용 2025-11-07T05:32:29 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:32:39 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:41:30 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:41:40 → 172.16.254.10
SSH접속 허용 2025-11-07T05:43:05 → 172.16.254.10
```

최종 검증



감사합니다

Thank you